

TRABAJO PRÁCTICO MODELO · LABORATORIO DE MÉTODOS CUANTITATIVOS · FCE UBA

¿Cuánta electricidad se come la IA?

Data centers de inteligencia artificial: potencia, energía, dinero, poder de mercado y un escenario para Argentina.

73%

de la demanda eléctrica argentina
consumen hoy 69 data centers

USD 8.700 M

por año se pagan de electricidad

PARA EMPEZAR · ¿QUÉ ES UN DATA CENTER?

Una fábrica que convierte **electricidad** en **cálculos**



Filas de servidores

Miles de computadoras apiladas en estanterías (racks), conectadas entre sí.



Un rack de IA

NVIDIA GB200: 72 chips GPU en un armario de 2 metros, enfriado con líquido.



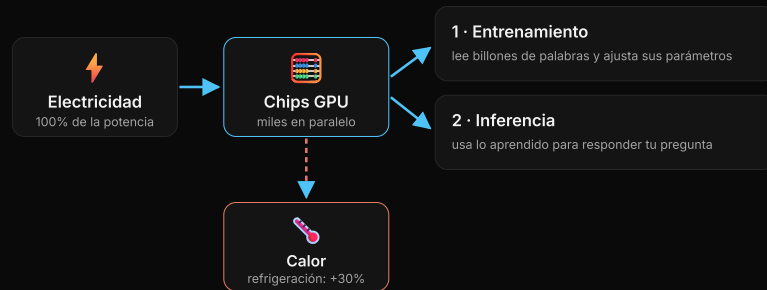
El techo: refrigeración

Todo ese calor hay que sacarlo. Por eso el techo está lleno de enfriadores.

Fotos: BalticServers.com (CC BY-SA 3.0), Pokiiri (CC BY-SA 4.0), Rsparks3 (CC0) · Wikimedia Commons.

¿Y QUÉ HACE UNA IA CON TODO ESO?

Entrenar es ajustar una **función gigante**



Un modelo de lenguaje es una **función con cientos de miles de millones de parámetros**. Entrenarlo es encontrar los valores que mejor predicen la próxima palabra: **como una regresión, pero gigante**.

Cada chip hace multiplicaciones de matrices sin parar, y cada multiplicación consume energía y genera calor. Por cada 100 MW de chips hacen falta unos **30 MW más** para enfriar.

EL PROBLEMA

La IA parece software. Su insumo crítico es **la electricidad**.

En octubre de 2025, OpenAI y Sur Energy firmaron una carta de intención por un data center de **500 MW en la Patagonia** (*Stargate Argentina*), por **USD 25.000 millones** bajo el RIGI. Todavía no tiene sitio ni obra.

Pregunta: ¿cuánta electricidad demandan estos data centers, a qué ritmo crece, cuánto cuesta y qué implicaría uno de 500 MW en Argentina?

Cuatro eslabones, pocas empresas

1 · Chips

Diseñan los procesadores que hacen el cálculo.

NVIDIA AMD Google TPU Amazon Trainium Huawei

2 · Dueños de data centers

Construyen y operan las instalaciones.

Google 3,3 GW Meta 2,4 Amazon 1,7 Microsoft 1,5 SpaceXAI 1,3 CoreWeave Oracle

3 · Laboratorios de IA

Entrenan los modelos. Aparecen como usuarios en...

OpenAI 20 DC Meta 16 Google DeepMind 12 Anthropic 8 Microsoft 7

4 · Energía

Generan y transportan la electricidad.

Cuatro fuentes, tres claves

data centers

Epoch AI · 86

nombre ↓

línea de tiempo

499 hitos · 100%

data centers EE.UU.

estado sacado de la dirección

estado ↓

precio y mix eléctrico

EIA · 29/29 estados

clusters de GPU

Epoch AI · 482

pais ↓

CO₂/kWh y demanda

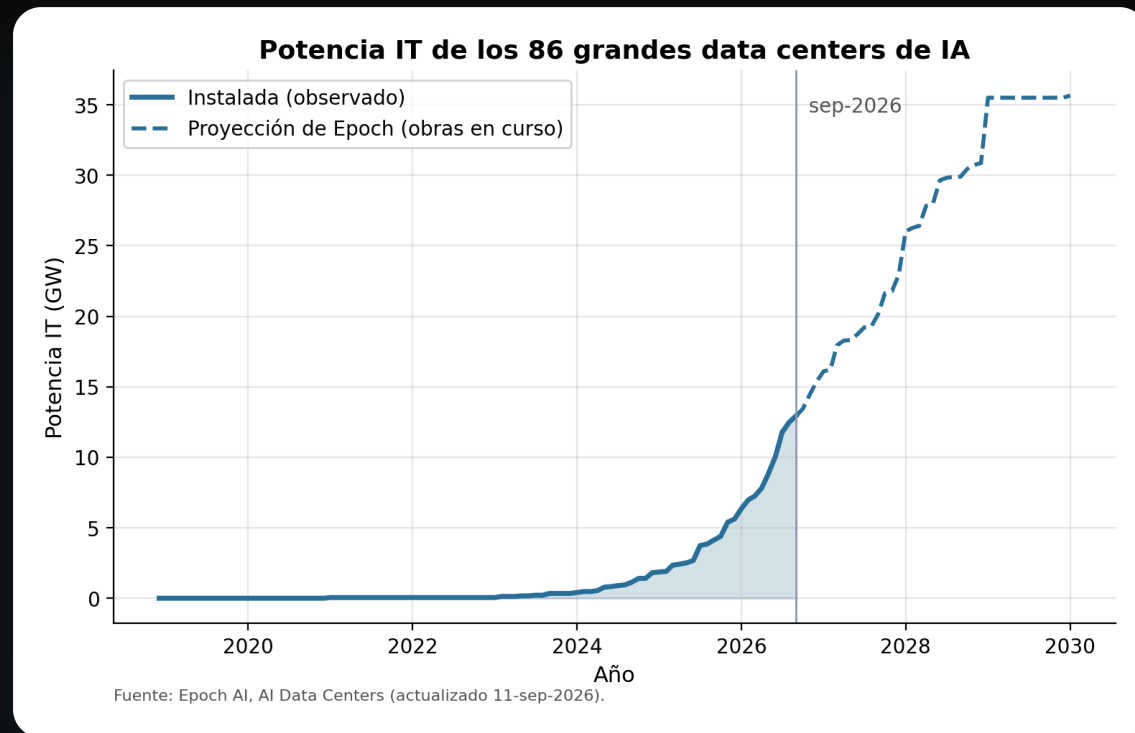
Our World in Data

```
SELECT d.estado, SUM(d.mw_it),  
       p.precio_industrial, m.pct_fosil  
FROM data_centers d  
LEFT JOIN precios_2024 p ON d.estado = p.estado  
LEFT JOIN mix_2024 m ON d.estado = m.estado  
GROUP BY d.estado
```

Sin normalizar los nombres, **EE.UU.** quedaba fuera del cruce ("United States of America" ≠ "United States"): coincidían 34 de 36 países.

✓ El JOIN de SQL da lo mismo que el merge de pandas

Una curva explosiva



0,4 GW enero 2024

- 📶 cargar **20 millones de celulares** por hora
- ❄️ 360.000 aires prendidos

12,9 GW hoy · septiembre 2026

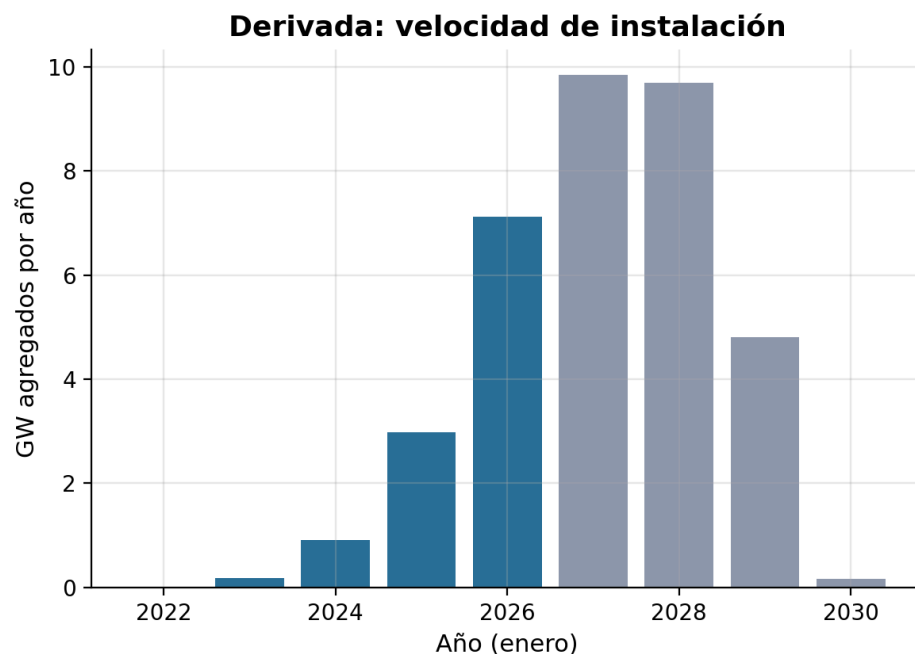
- 📶 el celular de **todos los argentinos, 14 veces por hora**
- ❄️ 11,7 millones de aires

35,5 GW 2029, si terminan las obras

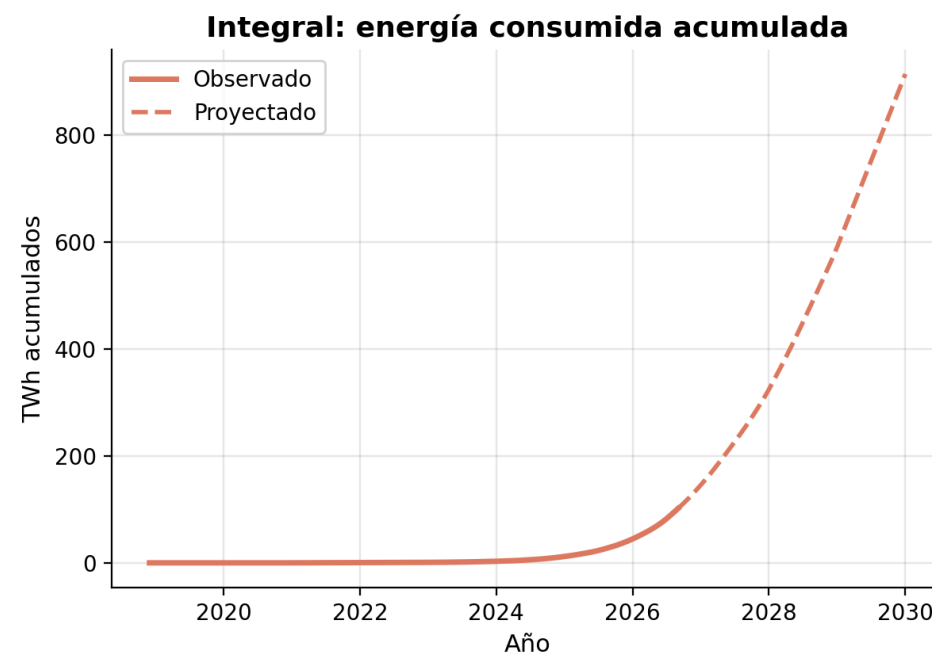
- 📶 el celular de **todos los argentinos, 39 veces por hora**
- ❄️ 32 millones de aires

Supuestos: una carga completa de celular ≈ 20 Wh (batería de ~15 Wh más pérdidas del cargador); un aire split de 3.000 frigorías ≈ 1,1 kW; Argentina ≈ 46 millones de habitantes (Censo 2022).

La derivada dice *qué tan rápido*; la integral, *cuánta energía*



Barras grises y línea punteada = proyección de Epoch AI. Supuestos: PUE 1,3 y factor de uso 0,8.



La instalación se acelera: de **3 GW/año** en 2025 a **casi 10 GW/año** en 2027-28. Solo entre enero y septiembre de 2026 consumieron **~57 TWh**, casi 4 veces lo que usa Uruguay en un año.

EN DÓLARES · ¿CUÁNTO SE PAGA DE LUZ?

La factura de luz más cara del mundo

USD 8.700 M

por año hoy: 118 TWh ×
73,5 USD/MWh (precio
industrial de los estados
donde están)

USD 23.900 M

por año con la potencia
proyectada (325 TWh)

USD 305 M

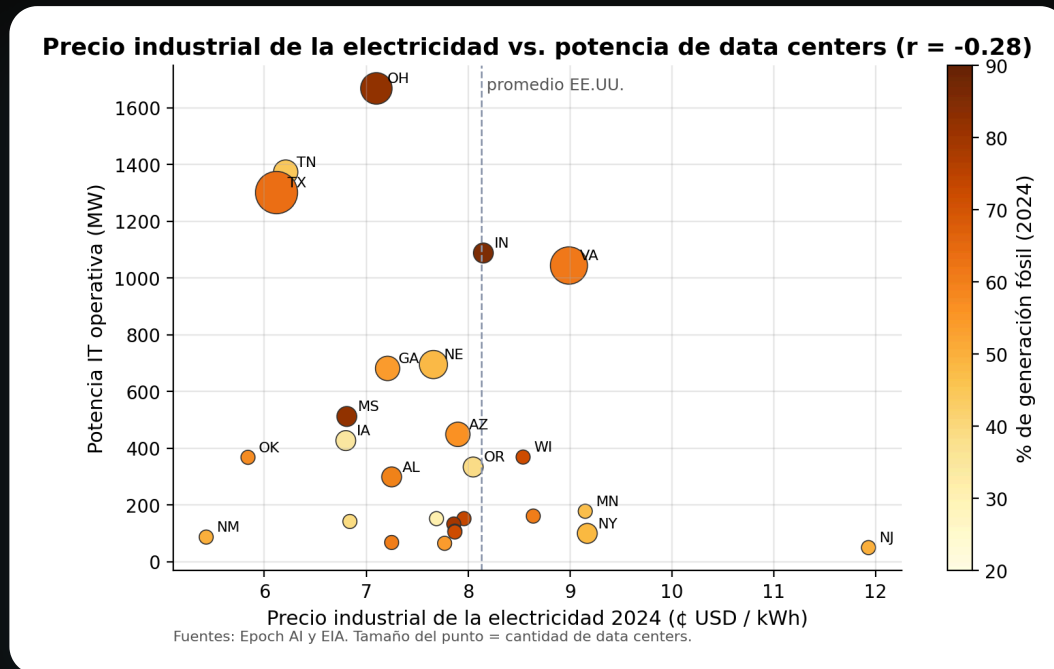
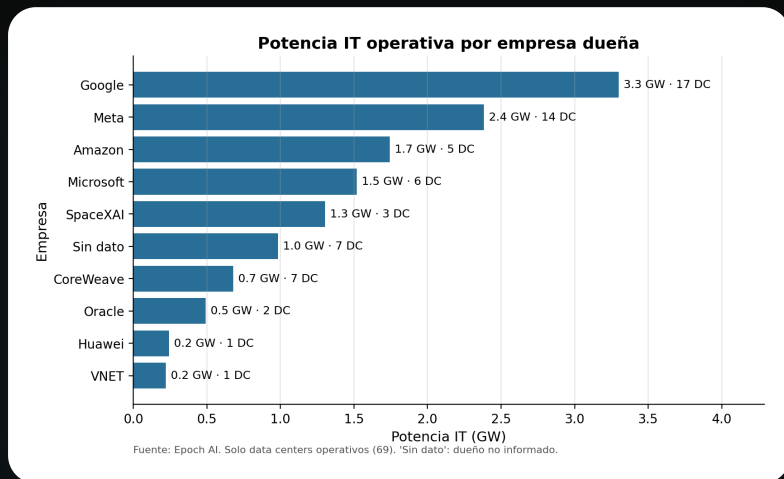
por año pagaría Stargate
Argentina: 4,55 TWh × 67
USD/MWh (costo
monómico de grandes
usuarios, 2026)

68%

de su costo operativo
anual sería electricidad

Energía = potencia × PUE 1,3 × uso 0,8 × 8.760 horas. Gasto = energía × precio. Precio argentino: proyección de CAMMESA citada por Aleph Energy (enero 2026).

Pocas empresas, electricidad barata... y fósil



77%

de la potencia en 5 empresas

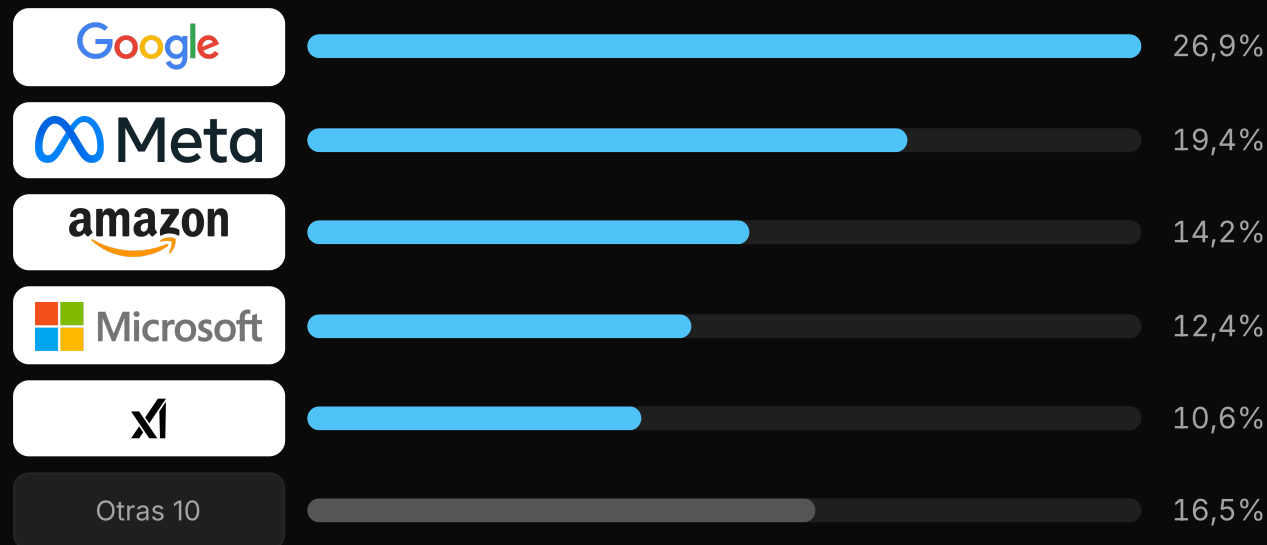
7,35 vs 8,13

¢/kWh industrial: estados con data centers vs promedio EE.UU.

62%

de esa electricidad es fósil

Pocos jugadores controlan las máquinas

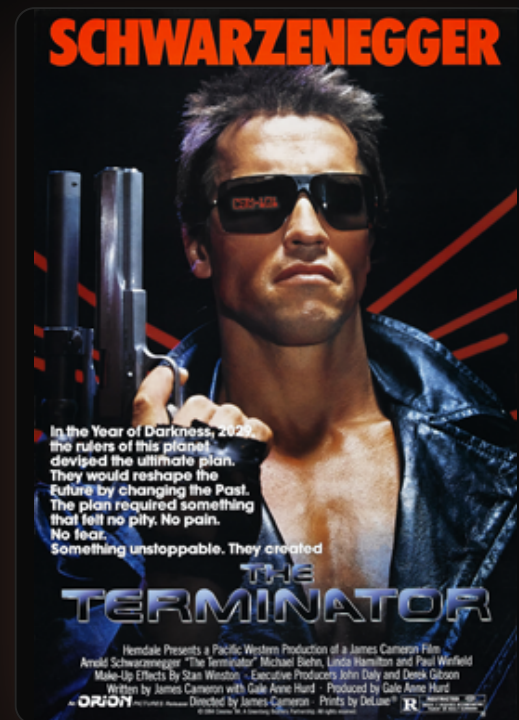


83%

de la potencia en 5 empresas

1.623

índice HHI · lo explicamos en la próxima



¿Skynet?

En *Terminator* (1984) una sola IA controla las máquinas. En la vida real no hace falta una: alcanzan **cinco empresas**.

HHI: sumar las participaciones al cuadrado

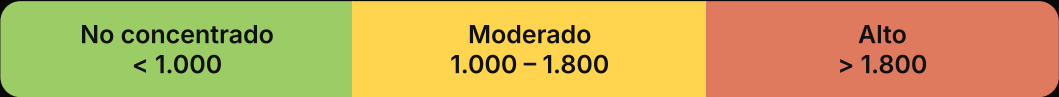
$$HHI = s_1^2 + s_2^2 + \dots + s_n^2$$

Cada *s* es la participación de una empresa en %. Elevar al cuadrado **pesa más a las grandes**: una empresa con 50% suma 2.500; diez empresas con 5% cada una suman apenas 250.

Empresa	Participación (s)	s ²
Google	26,9%	722
Meta	19,4%	377
Amazon	14,2%	202
Microsoft	12,4%	153
SpaceXAI	10,6%	113
CoreWeave	5,5%	31
Oracle	4,0%	16
Otras 8 empresas	7,0%	10
HHI	100%	1.623

La columna s² suma 1.624 por redondeo; el cálculo exacto da 1.623.

¿Es mucho o poco?



10.000

monopolio: 1 empresa con 100% → 100²

2.500

4 empresas iguales: 4 × 25²

1.000

10 empresas iguales: 10 × 10²

100

100 empresas iguales: 100 × 1²

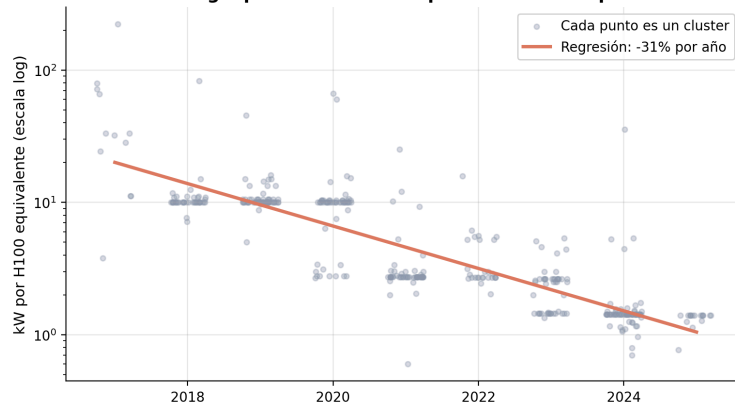
Probá: mercado con 6 empresas del mismo tamaño

HHI = 10.000 / n = 1.667 → moderadamente concentrado

El mercado de la IA equivale a tener ~6 empresas iguales (10.000 / 1.623 ≈ 6,2). Escala no proporcional. Umbrales: guías de fusiones del Departamento de Justicia y la FTC de EE.UU. (2023).

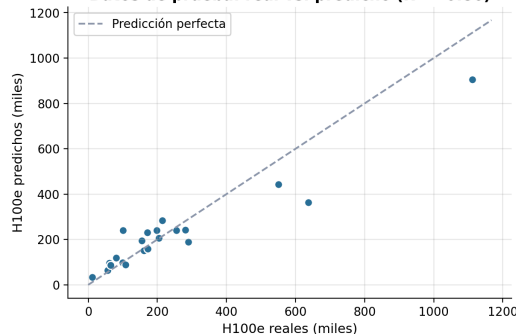
Explicar vs. predecir

La energía por unidad de cómputo cae un 31% por año



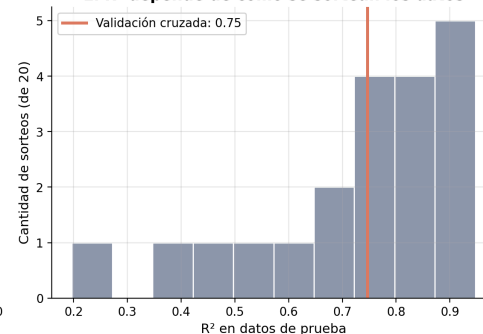
Fuente: Epoch AI, GPU Clusters (n = 404). MCO con errores robustos. $R^2 = 0.73$.

Datos de prueba: real vs. predicho ($R^2 = 0.86$)



Fuente: Epoch AI, 69 data centers operativos; regresión lineal (scikit-learn); 20 sorteos train/test 70/30.

El R^2 depende de cómo se sortean los datos



-31% por año

Regresión: energía por unidad de cómputo. Más eficiencia... y aun así más consumo (paradoja de Jevons)

940 H100e/MW

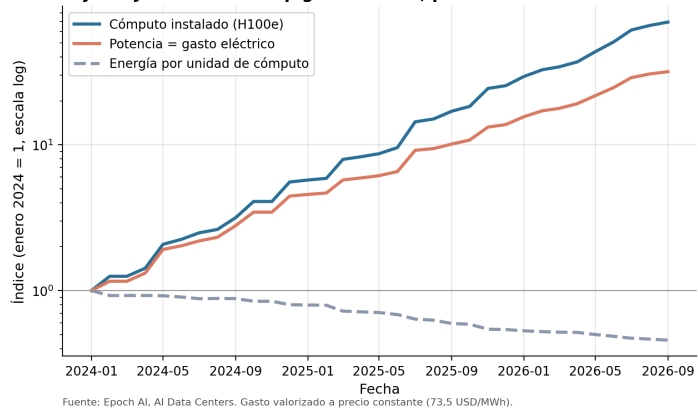
ML: lo que aprende el modelo. 500 MW → ~487.000 chips

0,20 → 0,95

R^2 según el sorteo train/test. Validación cruzada: **0,75**. Con pocos datos, un solo sorteo engaña

Cada chip gasta menos... pero se instalan muchísimos más

Paradoja de Jevons: cada chip gasta menos, pero se instalan muchísimos más



-23%

energía por unidad de cómputo en el último año (sep-2025 → sep-2026)

×4,1

se multiplicó el cómputo instalado

×3,1

se multiplicó el gasto eléctrico: de USD 2.760 M a 8.660 M por año

El ritmo de querer más IA le gana a la eficiencia. Jevons lo vio en 1865 con el carbón: las máquinas de vapor más eficientes no bajaron el consumo, lo multiplicaron.

OpenAI y Anthropic: prometer crecimiento **cuesta electricidad**

1 Valuaciones récord
Anthropic USD 965.000 M · OpenAI USD 852.000 M. Ambas pidieron salir a bolsa en junio de 2026.

2 Hay que justificarlas con crecimiento
Más usuarios, más modelos, más grandes.

3 Crecer = más cómputo
×4,1 en el último año en los data centers de la base.

4 Más cómputo = más luz y más inversión
Gasto eléctrico ×3,1; ~USD 38.000 M por cada GW nuevo. Se paga *antes* de cobrar.

5 ¿Y si los ingresos no llegan?
Bain: la industria necesita USD 2 billones de ingresos por año para recuperar lo invertido. Si no, burbuja.

Pierden plata

OpenAI, Anthropic y SpaceX/xAI “pierden más dinero del que ganan” (Fortune/AP)

75%

margen bruto de NVIDIA, que vendió USD 89.000 M en data centers en un trimestre

“Dado todo lo que está sucediendo con la seguridad, este sería un momento poco aconsejable para salir al mercado bursátil.”

— Sam Altman, 12 de septiembre de 2026

🧠 En la fiebre del oro, ¿quién gana seguro: el que busca oro o el que vende las palas?

El poder no está donde parece: los chips

	1 · CHIPS	2 · DATA CENTERS	3 · LABORATORIOS
Concentración	HHI 4.890 NVIDIA 65,6% · Google 21,5% · Amazon 10,6% ≈ 2 empresas iguales	HHI 1.623 Google 26,9% · Meta 19,4% ≈ 6 empresas iguales	HHI ≈ 1.900* OpenAI, Meta, Google DeepMind y Anthropic: 81%
Barreras de entrada	Diseño y fabricación de chips de punta	~USD 38.000 M por GW de capacidad	Cómputo, datos y talento
Integración vertical	Google (100% chips propios) y Amazon (91% propios) hacen chip + data center + laboratorio. Meta, Microsoft, SpaceXAI, CoreWeave y Oracle dependen 100% de NVIDIA.		
Conducta	Márgenes récord	Carrera de capacidad (Jevons)	IPO para financiar el crecimiento
Desempeño (Lerner)	≈ 0,75 margen bruto de NVIDIA	0,21 – 0,83 alquiler de GPU, largo plazo	Pierden plata con valuaciones récord

Chips: cómputo instalado por diseñador en los data centers de Epoch AI. Data centers: MW operativos por dueño. *Laboratorios: medida aproximada (data centers donde aparecen como usuarios).

Índice de Lerner: ¿cuánto del precio es margen?

$$L = (P - CMg) / P$$

0 = competencia perfecta (precio = costo marginal).
Cerca de 1 = mucho poder de mercado.

Costo de una hora de una H100 (datos propios)

Electricidad		USD 0,09
Operación (incluye luz)		USD 0,13
+ Capital amortizado		USD 1,17

Inversión amortizada en 5 años con 80% de uso; electricidad a 73,5 USD/MWh.

Proveedor	Precio USD/hora	L corto plazo	L largo plazo
Vast.ai (más barato)	1,49	0,92	0,21
Lambda	2,99	0,96	0,61
AWS	3,90	0,97	0,70
Azure	6,98	0,98	0,83

- **Trampa del corto plazo:** con costos fijos gigantes, $L \approx 1$ no prueba monopolio. El precio *tiene* que cubrir la inversión.
- **Largo plazo:** márgenes altos en los hyperscalers, competencia de *neoclouds* baratos.
- **Chips:** NVIDIA, con 75% de margen bruto y 66% del mercado, es donde el poder de mercado es claro.

Precios: IntuitionLabs, comparación de alquiler de H100 (actualizada el 16-ago-2026). Costos: Epoch AI y EIA, cálculo propio. Si la vida útil fuera de 3 años, el L de largo plazo de Lambda bajaría a 0,37.

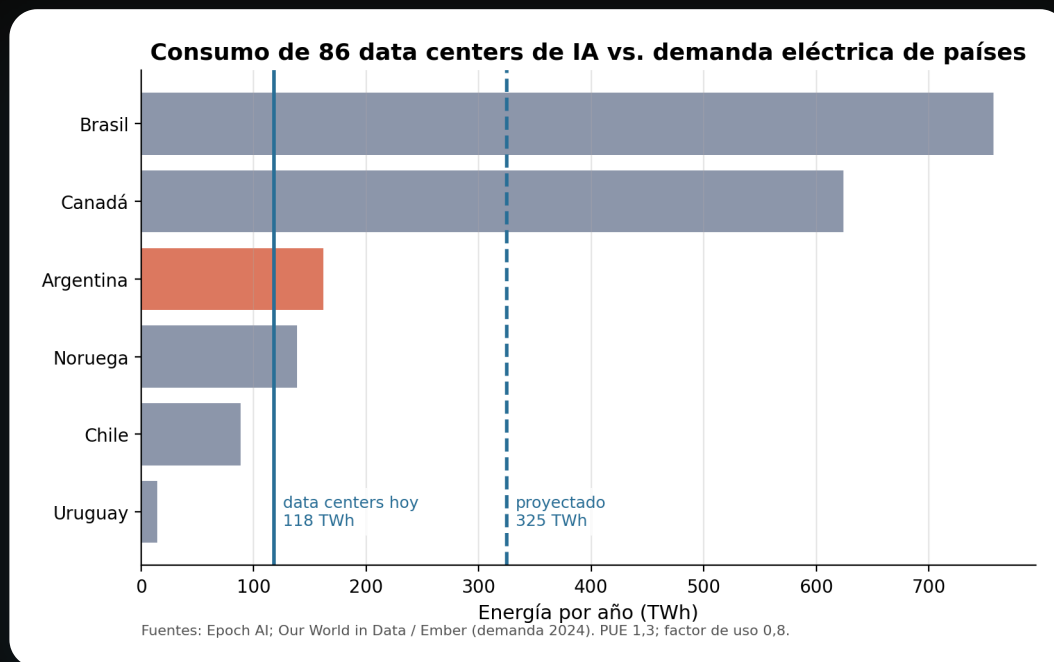
Hoy, casi una Argentina. Mañana, **dos**.

118 TWh/año con la potencia actual: el **73%** de la demanda eléctrica argentina (161,7 TWh).

325 TWh/año con la proyectada: **2 veces** Argentina.

Resiste el supuesto: con un uso del 60% sigue siendo más de la mitad de Argentina.

En Latinoamérica casi no hay cómputo de IA: los data centers usan el **0,12%** de la electricidad regional, contra el **4,9%** en EE.UU.



Absorbible en demanda. La clave es **con qué energía.**

2,8%

de la demanda
eléctrica del país
(4,55 TWh/año)

1,57 Mt

CO₂/año con la red
promedio argentina

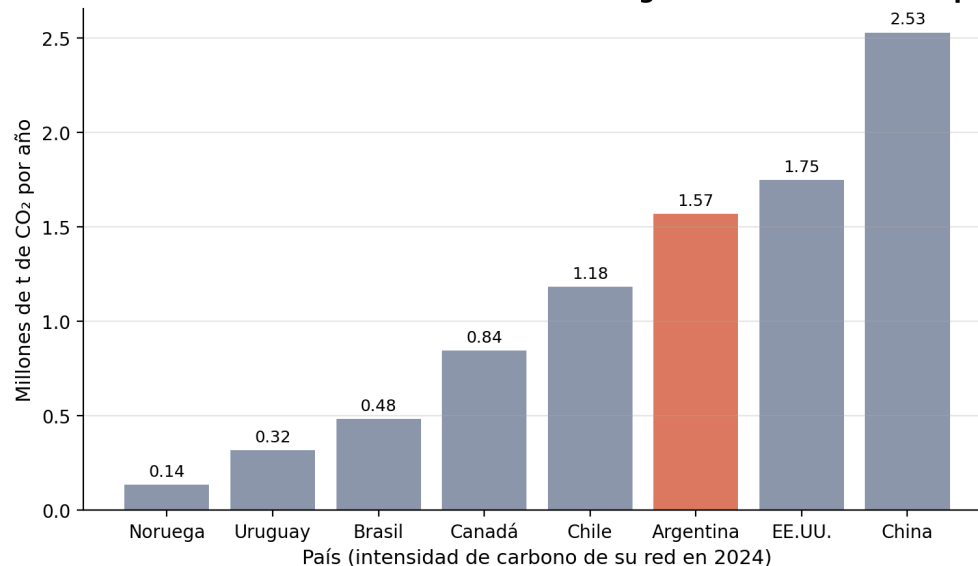
0,14 Mt

con una red como la
de Noruega

**USD 19-
25 mil
M**

capex: coeficientes
de Epoch vs anuncio

Emisiones de un data center de 500 MW según la red eléctrica del país



Fuente: Our World in Data (Ember), gCO₂/kWh 2024. Energía: 500 MW × PUE 1,3 × uso 0,8 × 8.760 h.

MIENTRAS TANTO, EN LAS NOTICIAS

Salidas a bolsa récord... y advertencias de catástrofe

1 JUN 2026 · ANTHROPIC (CLAUDE)

Presenta en forma confidencial su pedido de IPO

Valuada en **USD 965.000 millones** tras una ronda de USD 65.000 M. Según el *Financial Times*, apunta a salir a bolsa en **octubre con ~USD 2 billones**: sería la IPO más grande de la historia. No está confirmado.

CNBC · Fortune

8 JUN 2026 · OPENAI (CHATGPT)

También presenta su S-1 confidencial

Valuada en **USD 852.000 millones** (marzo). Pero el 12 de septiembre Sam Altman frenó el apuro:

“Dado todo lo que está sucediendo con la seguridad, este sería un momento poco aconsejable para salir al mercado bursátil.”

TechCrunch · Infobae

CONCLUSIONES

Lo que aprendimos

- **El desafío es la velocidad:** las redes tardan años en crecer; la demanda de la IA llega en meses.
- **Barato ≠ limpio:** en EE.UU. se instalan donde la luz es barata y mayormente fósil.
- **Argentina:** 500 MW son el 2,8% de la demanda y ~USD 305 M/año de luz; su huella depende de abastecerse con eólica.
- **Mercado:** oligopolio moderado (HHI 1.623), con barreras de entrada enormes.
- **Método:** el costo de Epoch era un coeficiente fijo. Antes de modelar, entendí cómo se construyó el dato.
- **Cruces:** un merge no avisa cuando pierde claves. Diagnosticá antes de unir.
- **Machine learning:** con pocos datos, validá con varios sorteos antes de celebrar un R^2 .
- **Limitaciones:** estimaciones ($\pm 1,4\times$), factor de uso supuesto, intensidad promedio de red.

GRACIAS

¿Preguntas?

Código, datos, notebook e informe: github.com/Datso653/datacenters-ia

Datos: Epoch AI (*AI Data Centers, GPU Clusters*, CC-BY) · U.S. Energy Information Administration · Our World in Data (Ember, IEA) · CAMMESA vía Aleph Energy. Noticias: CNBC, TechCrunch, Fortune, Infobae, La Nación, Washington Monthly, DatacenterDynamics. Fotos: Wikimedia Commons (ver `img/CREDITOS.md`). Análisis en Python con asistencia de IA, verificado contra los datos.